

小型風力発電 BLE 温湿度ノード

電源成立性・システム構成 試作前評価

提出先：パンタレイ様
提出元：株式会社越後鐵工所
2026年9月3日 Rev. 1.2

成立見込み

風力発電を一度スーパーキャパシタへ蓄え、電力が確保できた時だけ温湿度を測定・送信します。現時点の設計計算では計測・BLE通信は成立見込みであり、試作評価で最終確認します。

1. システム構成

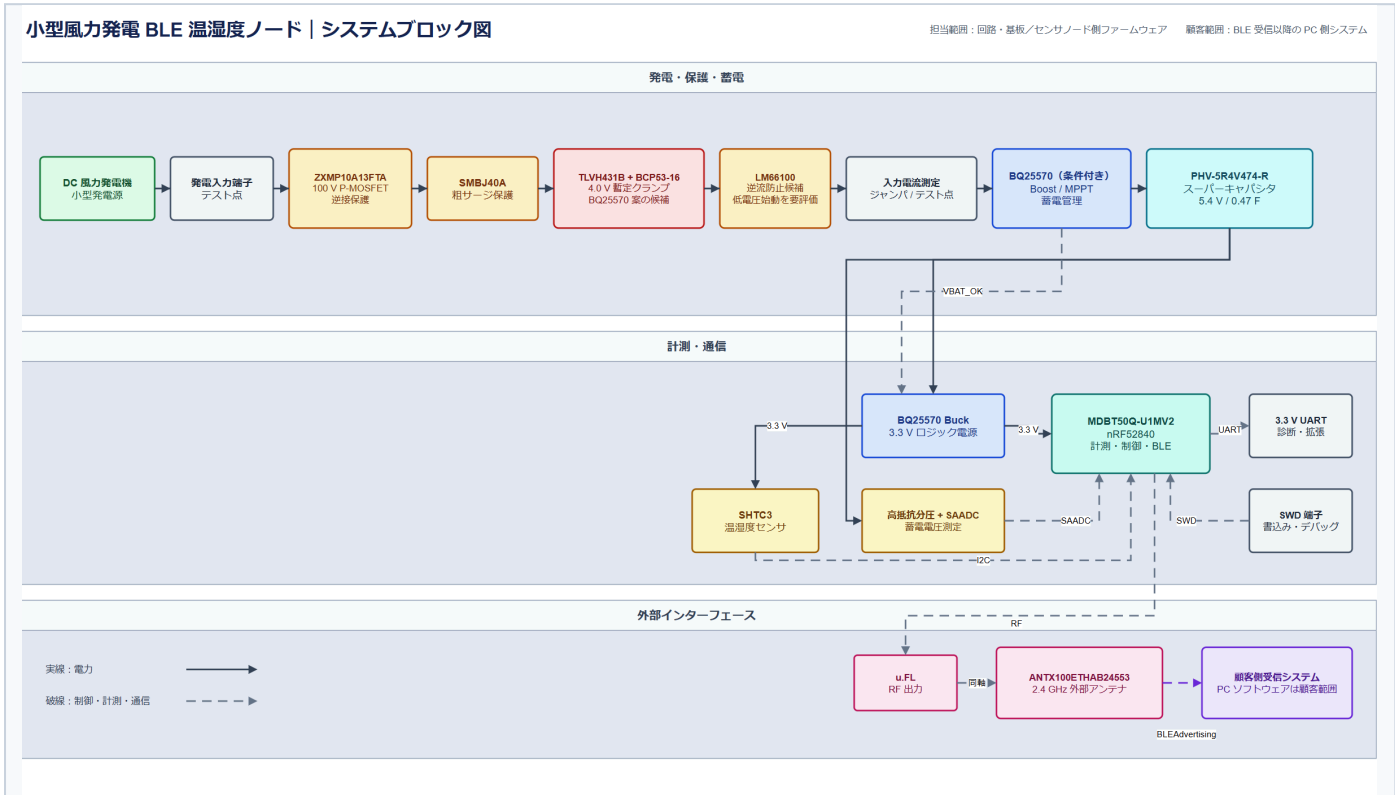


図1 発電・保護・蓄電から計測・BLE送信までの構成

2. 計画仕様と電力成立性

25 mA 計測・送信ピーク 暫定設計値	約0.10 mW 10分周期の平均消費 受入上限0.15 mW	1.5 V以上 発電機接続端の始動要求 現構成・負荷時・暫定	0.30 J / 10分 発電機側の運用要求 回収効率30%の保守値
-----------------------------------	--	---	---

計画仕様

計測対象	温度・湿度・蓄電電圧
送信方式	BLE Advertising、1M PHY、0 dBm、6回
送信周期	基準10分。1時間周期も対応可能な見込み
ロジック	nRF52840 BLEモジュール、3.3 V動作
蓄電	5.4 V / 0.47 Fスーパーキャパシタ

主要構成

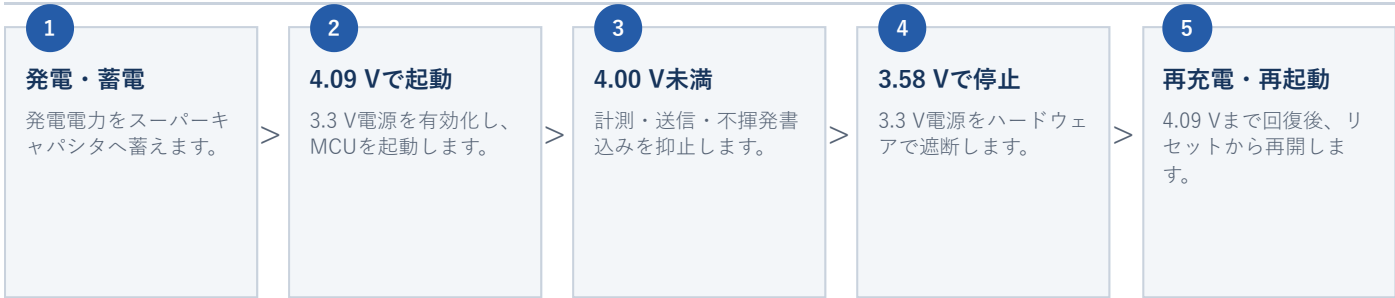
電源IC	BQ25570RGR、条件付き採用
BLE・制御	MDBT50Q-U1MV2、採用
温湿度	SHTC3、採用
入力保護	逆接・過電圧保護を試作評価後に確定
成立条件	必要平均0.50 mW。最低比較点2.016 mW相当の 発電時間率25%以上

責任分界： 回路・基板・センサノード側ファームウェアは当方範囲です。BLE受信以降のPCソフトウェア、ログ保存・解析は顧客範囲とし、Advertisingデータ形式を両方で確定します。

運用動作と試作評価リスク

蓄電量に応じて動作を制限し、不安定な電圧での送信を避けます。

3. 発電・蓄電電圧不足時の動作



通常運転

起床後に蓄電電圧を確認し、十分な場合のみ温湿度を測定してAdvertisingを6回送信します。処理後は低消費電力待機へ戻ります。発電機側には0.30 J以上／10分を求め、不足時はスーパーキャパシタが補います。

1時間周期案

平均消費は約76-79 uW、発電機側の要求は約0.95 J以上／時の見込みです。ただし完全放電から1時間以内の初回送信は保証せず、コールドスタート時間を試作で確認します。

4. 実施しないと確定できないリスク

評価項目	現時点のリスク	試作での確認内容
要実測 発電特性	開放電圧、過渡電圧、風速ごとの最大電力点が未確定です。	同一風速・回転数でI-Vカーブと過渡波形を測定します。
要実測 起動条件	完全放電時は4.09 Vまでの蓄電だけで最低3.93 J必要です。実際の発電機入力損失分だけ増えます。	完全放電から入力を掃引し、始動電圧・入力総エネルギー・初回送信時間を測定します。
要比較 回収効率	30-50%は暫定仮定です。高電圧域ではBQ25570案の回収損失が増える可能性があります。	BQ25570案と高耐圧Buck案を同一入力で比較します。
要実測 低電圧送信	低温・最大送信出力で3.3 Vが低下し、リセットする可能性があります。	蓄電電圧3.58 V付近で最大送信条件を評価します。
要実測 蓄電・保護	キャパシタのリーク個体差と、満充電時の入力クランプ発熱が未確認です。	温度別リーク、無風継続時間、クランプ温度を測定します。
要確認 設置条件	年間の風速分布、発電時間率、要求無風継続時間が未確定です。	設置条件を確認し、蓄電容量と送信周期を最終決定します。

次の判断

試作機で発電入力、コールドスタート、10分・1時間周期の消費電力、低温時送信、保護回路温度を測定し、電源方式と送信周期を確定します。

主な一次資料： TI BQ25570 Data Sheet / Nordic nRF52840 Product Specification / Sensirion SHTC3 Data Sheet / Eaton PHV Data Sheet